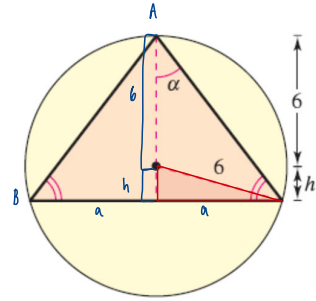


จงคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ใหญ่ที่สุด ที่สามารถบรรจุ
อยู่ในวงกลมรัศมี 6 หน่วย (ตามรูป) โดยในการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน
ในการคำนวณพื้นที่ ที่มีตัวแปร h เป็นตัวแปรอิสระ

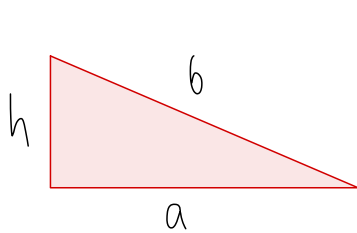


ให้นักศึกษาเขียนคำตอบ โดยแสดงวิธีทำที่ละเอียดขั้นตอน ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษ A4
หรือเขียนบนกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ jpg แล้ว
ส่งใน MS Team ให้ตรงกับหัวข้อในแท็บ Assignment ภายในระยะเวลาที่กำหนด

*** ห้ามพิมพ์เด็ดขาด ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น ***

*** ห้ามส่งนอกแท็บ Assignment ที่กำหนด ***

*** กรณีทำผิดเงื่อนไขข้างต้น จะได้ศูนย์คะแนน ***



$$6^2 = h^2 + a^2$$

$$36 = h^2 + a^2$$

$$a = \sqrt{36 - h^2}$$

$$\therefore \text{พื้นที่} = 2\sqrt{36 - h^2}$$

$$\text{Area } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times b \times h$$

$$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{36-h^2} \times (b+h)$$

$$A(h) = (\sqrt{36-h^2})(b+h)$$

$$\begin{aligned} A'(h) &= (\sqrt{36-h^2})(b+h)' + (b+h)(\sqrt{36-h^2})' \\ &= (\sqrt{36-h^2}) + (b+h) \left[\frac{1}{2\sqrt{36-h^2}} - (2h) \right] \\ &= \sqrt{36-h^2} - \frac{6h+h^2}{\sqrt{36-h^2}} \end{aligned}$$

$$A'(h) = 0$$

$$\sqrt{36-h^2} = \frac{6h+h^2}{\sqrt{36-h^2}}$$

$$36-h^2 = 6h+h^2$$

$$= 2h^2 + 3h - 36$$

$$= h^2 + 3h - 18$$

$$= (h+6)(h-3)$$

$$h = -6, 3, 6$$

หาค่า h ที่ทำให้พื้นที่ $\triangle ABC$

$$A(-6) = \sqrt{36-(-6)^2} \times (b+(-6)) = 0$$

$$A(3) = \sqrt{36-(3)^2} \times (b+3) = 3\sqrt{3} \times 9 = 27\sqrt{3}$$

$$A(6) = \sqrt{36-(6)^2} \times (b+6) = 0$$

∴ พหุนาม A มีค่ามากที่สุดที่ $h=3$ คือ $27\sqrt{3} \approx 46.765$ ตารางหน่วย